

Due Date: 20/9/2026
Project ID & Title: Supply Chain & Warehouse Logistics Network

A. Project Identity

- Team Name:** Eternal
- Team Members:**
 - +Nguyễn Thành [Nguyễn](mailto:n25dcat090@student.ptithcm.edu.vn) - n25dcat090@student.ptithcm.edu.vn
 - +Dương Trần Trọng Phú - n25dcat094@student.ptithcm.edu.vn
 - +Mai Gia Phúc - n25dcat095@student.ptithcm.edu.vn
- Project Title:** Supply Chain & Warehouse Logistics Network

1. Introduction & Project Scope (theo ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1. Problem Statement

Trong ngành logistics hải sản, một lượng lớn hàng hóa hải sản (cá tươi, tôm, mực, cua, sò và các sản phẩm hải sản chế biến...) bắt buộc phải được lưu trữ và vận chuyển trong dải nhiệt độ nghiêm ngặt suốt toàn bộ chuỗi cung ứng lạnh — từ nguyên liệu đầu vào của nhà cung cấp, qua quá trình sơ chế/đóng gói, đến khi hàng thành phẩm được giao tới khách hàng. Nếu nhiệt độ bị phá vỡ ở bất kỳ khâu nào, hải sản hư hỏng nhanh chóng và gây thiệt hại tài chính lớn, đồng thời tiềm ẩn rủi ro an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

Dự án này xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý mạng lưới kho lạnh chứa hải sản và chuỗi cung ứng lạnh cho một doanh nghiệp vận hành nhiều kho lạnh hải sản (Warehouse) tại nhiều địa điểm. Mỗi kho chuyên lưu trữ hai nhóm sản phẩm hải sản: nguyên liệu thô hải sản cần bảo quản lạnh (Raw_Material) nhập từ nhà cung cấp (Supplier), và sản phẩm hải sản hoàn chỉnh (Finished_Good) sẵn sàng giao cho khách hàng. Hệ thống phải theo dõi chính xác tồn kho theo từng cấp kho – mặt hàng hải sản (Inventory), tự động cảnh báo khi số lượng xuống dưới mức tồn tối thiểu (reorder level), quản lý đơn đặt hàng (Purchase_Order) và quá trình vận chuyển (Shipment) do nhân viên (Employee) thực hiện.

Mục tiêu của hệ thống là đảm bảo dữ liệu tồn kho hải sản luôn chính xác theo thời gian thực, ngăn chặn việc xuất kho vượt số lượng thực có, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hải sản theo đơn đặt hàng và chuyển vận chuyển, và cung cấp dữ liệu đủ tin cậy để ra quyết định nhập/xuất hàng kịp thời trước khi hải sản hết hạn sử dụng.

1.2. Đối tượng khảo sát và quy mô hệ thống

Đối tượng khảo sát: một doanh nghiệp chế biến và phân phối hải sản quy mô vừa, thu mua nguyên liệu từ tàu đánh bắt và đại lý tại cảng, sơ chế đóng gói thành thành phẩm rồi phân phối cho hệ thống siêu thị và nhà hàng. Doanh nghiệp vận hành nhiều kho lạnh gồm cả kho mát và kho đông. Các số liệu dưới đây là cơ sở để chọn kiểu dữ liệu, độ dài khóa và ước lượng khối lượng dữ liệu cần lưu trữ.

Tiêu chí quy mô	Giá trị khảo sát	Ảnh hưởng tới thiết kế CSDL
Số kho lạnh	6 – 10 kho (≈60% kho đông, 40% kho mát)	warehouse_id VARCHAR(10) theo mẫu WH-CL-nn hoặc WH-FZ-nn
Diện tích mỗi kho	800 – 5.000 m ²	area_m2 DECIMAL(10,2); capacity_m3 DECIMAL(12,2)

Dải nhiệt độ vận hành	Kho mát 0 đến 4 °C; kho đông -25 đến -18 °C	storage_temp DECIMAL(4,1) cho PRODUCT, WAREHOUSE và SHIPMENT
Số mặt hàng đang quản lý	≈800 nguyên liệu thô và 1.200 thành phẩm	product_id VARCHAR(10); bảng INVENTORY tối đa ≈20.000 dòng
Khối lượng một đơn vị hàng	0,2 kg – 25 kg	weight_kg DECIMAL(10,3), bắt buộc > 0
Số nhà cung cấp	80 – 150 tàu, đại lý và nhà nhập khẩu	supplier_id VARCHAR(10) theo mẫu SUP-nnn
Số đơn đặt hàng / năm	60–100 đơn/ngày ≈ 30.000 đơn/năm	po_id VARCHAR(15) theo mẫu PO-YYYY-NNNNN; index trên (supplier_id, order_date)
Số dòng chi tiết / đơn	5 – 15 dòng	ORDER_DETAIL ≈ 300.000 dòng/năm
Số chuyển vận chuyển / ngày	30 – 50 chuyển	shipment_id VARCHAR(15) theo mẫu SHP-YYYY-NNNNN
Số nhân viên	120 – 200 người, 4 vai trò	employee_id VARCHAR(10); role dùng ENUM 4 giá trị
Thời gian lưu trữ lịch sử	Tối thiểu 3 năm (truy xuất nguồn gốc thực phẩm)	Ước tính ≈ 1,2 triệu dòng dữ liệu giao dịch

Bảng 1. Quy mô đối tượng khảo sát và ảnh hưởng tới thiết kế

Phạm vi trong đề tài: quản lý kho lạnh, tồn kho, danh mục nguyên liệu và thành phẩm, cấu trúc định mức thành phần (Bill of Materials), nhà cung cấp, đơn đặt hàng, chuyển vận chuyển lạnh về kho và phân quyền nhân viên.

Ngoài phạm vi: kế toán và công nợ, bán hàng cho khách hàng cuối, lập kế hoạch sản xuất chi tiết, và tích hợp thiết bị IoT đo nhiệt độ theo thời gian thực. Nhiệt độ trong hệ thống được nhập tại hai mốc xuất phát và giao hàng chứ không theo dõi liên tục.

1.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mã	Yêu cầu chức năng	Tác nhân	Business Rule
FR-01	Cho phép Warehouse_Manager tạo, cập nhật và ngừng hoạt động một kho lạnh kèm loại kho, sức chứa và nhiệt độ vận hành.	Warehouse_Manager	BR-WH-01 → 07
FR-02	Cho phép khai báo mặt hàng kèm loại bảo quản, nhiệt độ yêu cầu, khối lượng và thể tích một đơn vị.	Warehouse_Manager	BR-PR-01 → 13
FR-03	Cho phép định nghĩa định mức thành phần của một thành phẩm và từ chối mọi cấu trúc tạo thành vòng lặp.	Warehouse_Manager	BR-BOM-01 → 09
FR-04	Cho phép Warehouse_Staff cập nhật số lượng tồn kho của một mặt hàng tại kho mình phụ trách.	Warehouse_Staff	BR-INV-02, 05
FR-05	Tự động phát sinh cảnh báo khi số lượng tồn của một mặt hàng tại một kho ≤ ngưỡng đặt hàng lại.	Hệ thống	BR-INV-03, 04
FR-06	Từ chối việc lưu một mặt hàng tại kho có loại nhiệt độ không phù hợp với yêu cầu bảo quản của mặt hàng đó.	Hệ thống	BR-WH-08, BR-INV-09
FR-07	Cho phép tạo đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp, chỉ định kho nhận và nhiều dòng chi tiết hàng hóa.	Warehouse_Staff	BR-PO-01 → 04
FR-08	Chặn việc đặt hàng từ nhà cung cấp có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.	Hệ thống	BR-SUP-05, 06
FR-09	Kiểm soát luồng chuyển trạng thái đơn đặt hàng và từ chối mọi bước nhảy trạng thái không hợp lệ.	Hệ thống	BR-PO-05, 06
FR-10	Cho phép ghi nhận chuyển vận chuyển lạnh gắn với đơn đặt hàng, tài xế, phương tiện và hai mốc nhiệt độ.	Warehouse_Staff, Driver	BR-SHP-01 → 11

FR-11	Chặn việc nhập kho đối với chuyển vận chuyển bị đánh dấu vi phạm chuỗi lạnh.	Hệ thống	BR-SHP-09, BR-PO-10
FR-12	Tự động cộng số lượng vào tồn kho của kho nhận khi đơn hàng chuyển sang trạng thái Received.	Hệ thống	BR-PO-11
FR-13	Phân quyền thao tác theo vai trò của nhân viên.	Admin	BR-EMP-05 → 07
FR-14	Cho phép truy vấn ngược từ một thành phẩm ra danh sách nguyên liệu, đơn hàng và nhà cung cấp liên quan.	Warehouse_Manager	BR-BOM-03, BR-OD-01

Bảng 2. Danh sách yêu cầu chức năng

1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Mã	Nhóm	Nội dung yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	Truy vấn tồn kho theo cặp (warehouse_id, product_id) phải trả kết quả dưới 200 ms trên tập 20.000 dòng; bắt buộc có index trên khóa chính tổ hợp của INVENTORY.
NFR-02	Hiệu năng	Truy vấn truy xuất nguồn gốc theo một mã thành phẩm phải hoàn thành dưới 2 giây trên tập dữ liệu ba năm.
NFR-03	Toàn vẹn	Mọi nghiệp vụ nhận hàng phải là giao dịch nguyên tử theo ACID: hoặc cập nhật đồng thời PURCHASE_ORDER, SHIPMENT và INVENTORY, hoặc không thay đổi gì.
NFR-04	Bảo mật	Thông tin liên hệ nhân viên (số điện thoại) phải được mã hóa khi lưu trữ. Cơ chế xác thực và mật khẩu đăng nhập thuộc tầng ứng dụng; mật khẩu tuyệt đối không được lưu dạng rõ.
NFR-05	Kiểm toán	Mọi thao tác làm thay đổi số lượng tồn kho hoặc trạng thái đơn hàng phải ghi nhật ký (bảng nhật ký kiểm toán được bổ sung ở Phase 3) kèm employee_id và thời điểm thực hiện.
NFR-06	Sẵn sàng	Hệ thống phải đạt độ sẵn sàng tối thiểu 99% trong giờ làm việc; sao lưu dữ liệu tự động hằng ngày.
NFR-07	Lưu trữ	Dữ liệu chuyển vận chuyển và nhiệt độ phải được lưu tối thiểu ba năm để phục vụ thanh tra an toàn thực phẩm.
NFR-08	Mở rộng	Thiết kế phải cho phép bổ sung kho lạnh mới mà không thay đổi lược đồ quan hệ.
NFR-09	Khả dụng	Thông báo lỗi ràng buộc phải hiển thị bằng tiếng Việt và nêu rõ ràng buộc nào bị vi phạm.

Bảng 3. Danh sách yêu cầu phi chức năng

1.5. Business Rules & Constraints

Mỗi quy tắc được đánh mã theo dạng BR-<nhóm thực thể>-<số thứ tự> để tiện đối chiếu ngược khi phân Database Design được bổ sung đầy đủ. Tổng cộng có 89 quy tắc chia thành tám nhóm.

A. Warehouse – Kho lạnh hải sản

Định nghĩa: Warehouse là đơn vị lưu trữ vật lý chuyên dụng cho hải sản cần bảo quản lạnh. Hệ thống chỉ quản lý hai loại kho: Cold (kho mát 0 đến 4 °C) và Frozen (kho đông ≤ −18 °C). Mọi giao dịch nhập và xuất hải sản đều gắn với một kho cụ thể.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-WH-01	Mỗi kho có mã định danh duy nhất (warehouse_id), không được trùng hoặc để trống.	Khóa chính
BR-WH-02	Mỗi kho phải có tên, địa chỉ đầy đủ, thành phố và quốc gia; các trường này không được để trống. Số điện thoại liên hệ (phone) là tùy chọn; hệ thống tự ghi thời điểm tạo (created_at) và cập nhật (updated_at).	NOT NULL
BR-WH-03	Mỗi kho phải thuộc đúng một loại: Cold hoặc Frozen. Không cho phép giá trị khác.	CHECK / ENUM
BR-WH-04	Mỗi kho phải khai báo diện tích sàn (area_m2) và sức chứa thể tích (capacity_m3); cả hai giá trị phải lớn hơn 0.	CHECK > 0

BR-WH-05	Nhiệt độ vận hành (storage_temp) là bắt buộc. Kho Cold phải nằm trong khoảng 0 đến 4 °C, kho Frozen phải ≤ -18 °C.	CHECK có điều kiện
BR-WH-06	Mỗi kho có trạng thái is_active. Kho đã ngừng hoạt động không được nhận đơn đặt hàng mới và không được tăng tồn kho.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-WH-07	Tổng thể tích hàng đang lưu tại một kho ($\Sigma \text{quantity} \times \text{volume_m3}$) không được vượt quá capacity_m3 của kho đó.	Trigger liên bảng
BR-WH-08	Mặt hàng có storage_type = Chilled chỉ được lưu tại kho Cold; mặt hàng storage_type = Frozen chỉ được lưu tại kho Frozen.	Trigger liên bảng
BR-WH-09	Mỗi kho có tối đa một nhân viên quản lý (manager_id) và một nhân viên tại một thời điểm chỉ quản lý tối đa một kho.	Quan hệ 1:1
BR-WH-10	Một kho có thể lưu nhiều mặt hàng; một mặt hàng có thể được lưu đồng thời ở nhiều kho khác nhau.	Quan hệ N:M qua INVENTORY

B. Product – Mặt hàng và chuyên biệt hóa

Định nghĩa: Product là mọi mặt hàng hải sản được hệ thống quản lý, bao gồm nguyên liệu thô đầu vào và thành phẩm đầu ra. Product là thực thể cha trong cấu trúc chuyên biệt hóa (total, disjoint) của mô hình EER, được chuyên biệt xuống hai thực thể con là Raw_Material và Finished_Good.

- **Nguyên liệu đầu vào (Raw_Material):** cá tươi, tôm, mực, cua, sò, cá thát lát phi lê...
- **Thành phẩm đầu ra (Finished_Good):** lẩu hải sản đông lạnh, chả cá viên, các loại hải sản đóng gói sẵn...

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-PR-01	Mỗi mặt hàng có mã định danh duy nhất (product_id) theo chuẩn tiền tố: 'RM-' cho nguyên liệu thô và 'FG-' cho thành phẩm, kèm sáu chữ số.	Khóa chính / CHECK Format
BR-PR-02	Mỗi mặt hàng phải thuộc đúng một trong hai loại: RAW_MATERIAL hoặc FINISHED_GOOD (chuyên biệt hóa total, disjoint).	Chuyên biệt hóa: total, disjoint
BR-PR-03	Mỗi mặt hàng có mã hàng nội bộ (product_code) duy nhất; tên mặt hàng (product_name) không được để trống.	UNIQUE / NOT NULL
BR-PR-04	Mỗi mặt hàng phải khai báo storage_type (Chilled hoặc Frozen) và storage_temp. Hàng Chilled: 0–4 °C; hàng Frozen: ≤ -18 °C.	CHECK có điều kiện
BR-PR-05	Mỗi mặt hàng phải có đơn vị tính (unit). Mặc định 'kg' cho nguyên liệu thô và 'box' cho thành phẩm.	NOT NULL / DEFAULT
BR-PR-06	Mỗi mặt hàng phải khai báo khối lượng một đơn vị hàng (weight_kg) lớn hơn 0.	CHECK > 0
BR-PR-07	Mỗi mặt hàng phải khai báo thể tích chiếm chỗ của một đơn vị hàng (volume_m3) lớn hơn 0.	CHECK > 0
BR-PR-08	Mặt hàng chỉ được ở một trong các trạng thái: Draft, Active, Discontinued, Archived.	CHECK / ENUM
BR-PR-09	Khi mặt hàng chuyển sang Discontinued, hệ thống không cho phép đưa vào định mức thành phần mới hoặc đơn đặt hàng mới.	Trigger
BR-PR-10	Không được xóa vật lý một mặt hàng đã từng phát sinh giao dịch; chỉ được chuyển sang trạng thái Archived.	ON DELETE RESTRICT
BR-PR-11	Mỗi nguyên liệu thô phải khai báo expiry_days > 0 và catch_area (vùng đánh bắt/nguồn gốc).	NOT NULL / CHECK > 0
BR-PR-12	Mỗi thành phẩm phải khai báo expiry_months > 0 và package_spec (quy cách đóng gói).	NOT NULL / CHECK > 0
BR-PR-13	Mỗi nguyên liệu thô có một nhà cung cấp mặc định (default_supplier_id); có thể để trống khi chưa mua lần nào.	Quan hệ N:1

C. Product_Component – Định mức thành phần (quan hệ đệ quy)

Định nghĩa: Product_Component là quan hệ đệ quy trên chính thực thể Product, mô tả việc một mặt hàng được cấu thành từ nhiều mặt hàng khác (Bill of Materials). Thiết kế đệ quy cho phép biểu diễn nhiều tầng.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-BOM-01	Khóa chính là bộ ba (parent_product_id, component_product_id, effective_date).	Khóa chính tổ hợp
BR-BOM-02	Mọi thành phẩm ở trạng thái Active phải được cấu thành từ ít nhất một thành phần.	Ràng buộc tham gia toàn phần
BR-BOM-03	Cả parent_product_id và component_product_id đều phải tồn tại trong bảng PRODUCT. Không được xóa mặt hàng đang nằm trong định mức.	ON DELETE RESTRICT
BR-BOM-04	parent_product_id phải khác component_product_id: một mặt hàng không thể là thành phần của chính nó.	CHECK
BR-BOM-05	Không được tạo vòng lặp nhiều cấp trong cấu trúc thành phần (ví dụ A gồm B, B gồm C, C gồm A).	Trigger đệ quy
BR-BOM-06	Định mức số lượng nguyên liệu cần cho một đơn vị thành phẩm (quantity_required) phải lớn hơn 0.	CHECK > 0
BR-BOM-07	Tỷ lệ hao hụt cho phép (wastage_rate) phải nằm trong khoảng 0 đến 100%.	CHECK BETWEEN 0 AND 100
BR-BOM-08	Mọi thay đổi định mức của mặt hàng đang Active phải tạo phiên bản mới bằng effective_date mới, không sửa trực tiếp dòng cũ.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-BOM-09	Một thành phần chỉ được đưa vào định mức nếu loại bảo quản của nó tương thích với thành phẩm cha.	Quy tắc nghiệp vụ

D. Inventory – Tồn kho tại kho lạnh

Định nghĩa: Inventory là số lượng hiện có của một mặt hàng tại một kho lạnh cụ thể. Đây là thực thể kết hợp hiện thực hóa quan hệ N:M giữa Warehouse và Product.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-INV-01	Mỗi bản ghi tồn kho thuộc đúng một kho và đúng một mặt hàng; cặp (warehouse_id, product_id) là duy nhất.	Khóa chính tổ hợp
BR-INV-02	Số lượng tồn kho (quantity) luôn ≥ 0 . Hệ thống chặn mọi giao dịch làm quantity trở thành số âm.	CHECK ≥ 0
BR-INV-03	Mỗi mặt hàng tại mỗi kho phải có ngưỡng đặt hàng lại (reorder_level) ≥ 0 .	CHECK ≥ 0
BR-INV-04	Khi quantity $\leq$ reorder_level, hệ thống phải ghi nhận cảnh báo cần nhập thêm (Trigger ở Phase 3).	Trigger
BR-INV-05	Việc thay đổi quantity chỉ được thực hiện thông qua giao dịch nhập, xuất hoặc chuyển kho hợp lệ.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-INV-06	Mỗi bản ghi phải lưu thời điểm cập nhật gần nhất (last_updated) và ngày nhập hàng gần nhất (last_restock_date); ghi chú (notes) là tùy chọn.	NOT NULL / NULL có điều kiện
BR-INV-07	Nếu khai báo max_capacity thì quantity không được vượt quá giá trị này.	CHECK có điều kiện
BR-INV-08	Không được xóa một kho hoặc một mặt hàng khi vẫn còn bản ghi tồn kho tham chiếu tới nó.	ON DELETE RESTRICT
BR-INV-09	Không được tạo bản ghi tồn kho cho cặp kho và mặt hàng có loại nhiệt độ không tương thích theo BR-WH-08.	Trigger liên bảng
BR-INV-10	Kho đang ngừng hoạt động (is_active = FALSE) không được phép tăng quantity.	Quy tắc nghiệp vụ / Trigger

E. Supplier – Nhà cung cấp hải sản

Định nghĩa: Supplier là đối tác bên ngoài cung cấp nguyên liệu hải sản thô, gồm ba dạng: tàu đánh bắt (Fishing_Vessel), đại lý thu mua tại cảng (Trading_Agent) và nhà nhập khẩu (Importer). Mỗi nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hiệu lực.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-SUP-01	Mỗi nhà cung cấp có mã định danh duy nhất (supplier_id) theo định dạng 'SUP-' kèm ba chữ số.	Khóa chính / CHECK Format

BR-SUP-02	Tên nhà cung cấp, số điện thoại và địa chỉ là thông tin liên lạc cốt lõi, không được để trống; tên người liên hệ (contact_name) là tùy chọn.	NOT NULL
BR-SUP-03	Mỗi nhà cung cấp phải được phân đúng một loại: Fishing_Vessel, Trading_Agent hoặc Importer.	CHECK / ENUM
BR-SUP-04	Nếu có khai báo email thì email phải duy nhất trong toàn hệ thống.	UNIQUE
BR-SUP-05	Mỗi nhà cung cấp phải khai báo số giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và ngày hết hiệu lực của giấy.	NOT NULL
BR-SUP-06	Không được tạo đơn đặt hàng mới cho nhà cung cấp có giấy chứng nhận đã hết hiệu lực tại thời điểm đặt hàng.	Trigger liên bảng
BR-SUP-07	Nhà cung cấp đã ngừng hợp tác (is_active = FALSE) không được gán vào đơn đặt hàng mới.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-SUP-08	Không được xóa vật lý một nhà cung cấp đã từng phát sinh đơn đặt hàng; chỉ được chuyển is_active = FALSE.	ON DELETE RESTRICT

F. Purchase_Order và Order_Detail – Đơn đặt hàng nguyên liệu

Định nghĩa: Purchase_Order là chứng từ chính thức doanh nghiệp gửi cho một nhà cung cấp để đặt mua nguyên liệu hải sản thô, giao về đúng một kho lạnh. Order_Detail là thực thể yếu lưu từng dòng hàng của đơn đó.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-PO-01	Mỗi đơn đặt hàng có mã duy nhất (po_id) theo định dạng 'PO-YYYY-NNNNN'.	Khóa chính / CHECK Format
BR-PO-02	Một đơn đặt hàng chỉ thuộc về đúng một nhà cung cấp và chỉ được giao đến đúng một kho lạnh.	Quan hệ N:1
BR-PO-03	Mỗi đơn đặt hàng phải ghi nhận nhân viên tạo đơn (created_by) và ngày giờ tạo đơn.	NOT NULL
BR-PO-04	Một đơn hàng phải có ít nhất một dòng chi tiết mới được chuyển khỏi trạng thái Draft.	Ràng buộc tham gia toàn phần
BR-PO-05	Luồng trạng thái bắt buộc: Draft → Confirmed → Shipping → Received. Không được nhảy cóc hoặc quay ngược.	Trigger chuyển trạng thái
BR-PO-06	Trạng thái Cancelled chỉ được chuyển từ Draft hoặc Confirmed. Đơn đã Shipping/Received không được hủy.	Trigger chuyển trạng thái
BR-PO-07	Chỉ được sửa nội dung đơn hàng và các dòng chi tiết khi đơn đang ở trạng thái Draft.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-PO-08	Kho nhận hàng phải đang hoạt động tại thời điểm tạo đơn.	Trigger liên bảng (BR-WH-06)
BR-PO-09	Kho nhận hàng phải có warehouse_type tương thích với storage_type của mọi mặt hàng trong đơn.	Trigger liên bảng (BR-WH-08)
BR-PO-10	Đơn hàng chỉ được chuyển sang Received khi tất cả chuyển vận chuyển đã Delivered và không chuyển nào bị cold_chain_breach.	Trigger liên bảng (BR-SHP-09)
BR-PO-11	Khi đơn hàng chuyển sang Received, hệ thống tự động cộng số lượng vào INVENTORY tại kho đã chỉ định.	Trigger (BR-INV-05)
BR-PO-12	Ngày dự kiến nhận hàng (expected_date) không được sớm hơn ngày tạo đơn.	CHECK
BR-PO-13	Tổng giá trị đơn hàng (total_amount) là thuộc tính suy diễn = $\sum (\text{quantity} \times \text{unit_price})$, được lưu sẵn và tự tính lại bằng trigger.	Thuộc tính suy diễn
BR-OD-01	Khóa chính của dòng chi tiết là cặp (po_id, product_id). Trong một đơn, mỗi mặt hàng chỉ xuất hiện một lần.	Khóa chính tổ hợp
BR-OD-02	Một dòng chi tiết phải thuộc về một đơn đặt hàng tồn tại; khi đơn bị xóa thì các dòng chi tiết bị xóa theo.	ON DELETE CASCADE
BR-OD-03	Chỉ được đặt mua mặt hàng thuộc lớp con RAW_MATERIAL và đang ở trạng thái Active.	Trigger liên bảng
BR-OD-04	Số lượng đặt mua phải lớn hơn 0 và được ghi theo đúng đơn vị tính của	CHECK > 0

	mặt hàng.	
BR-OD-05	Đơn giá nhập (unit_price) phải ≥ 0 và là giá tại thời điểm đặt hàng.	CHECK ≥ 0
BR-OD-06	Nhiệt độ bảo quản yêu cầu của dòng hàng (required_temp) được lấy từ storage_temp của mặt hàng tương ứng.	CHECK (BR-PR-04)

G. Shipment – Chuyển vận chuyển lạnh

Định nghĩa: Shipment là chuyển vận chuyển thực tế đưa hàng từ nhà cung cấp về kho lạnh theo một đơn đặt hàng. Mỗi chuyển phải ghi nhận nhiệt độ đo được tại thời điểm xuất phát và thời điểm giao hàng.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-SHP-01	Mỗi chuyển vận chuyển có mã duy nhất (shipment_id) theo định dạng 'SHP-YYYY-NNNNN'.	Khóa chính / CHECK Format
BR-SHP-02	Mỗi chuyển phải tham chiếu đến đúng một đơn đặt hàng đang ở trạng thái Confirmed hoặc Shipping.	Quan hệ N:1 / Trigger
BR-SHP-03	Mỗi chuyển phải ghi nhận tài xế phụ trách (driver_id) và biển số phương tiện ngay khi được tạo.	NOT NULL
BR-SHP-04	Nhân viên được gán làm tài xế bắt buộc phải có role = Driver và is_active = TRUE.	Trigger liên bảng
BR-SHP-05	Phương tiện phải thuộc loại có khả năng giữ lạnh: Reefer_Truck hoặc Freezer_Container.	CHECK / ENUM
BR-SHP-06	Thời điểm giao hàng thực tế (actual_arrival) không được sớm hơn thời điểm xuất phát (departure_time).	CHECK
BR-SHP-07	Thời điểm dự kiến đến (est_arrival) là bắt buộc và không được sớm hơn ngày tạo đơn đặt hàng tương ứng.	CHECK
BR-SHP-08	Khi chuyển chuyển sang Delivered, bắt buộc phải có nhiệt độ lúc xuất phát và lúc giao hàng. Nếu vượt required_temp $\rightarrow$ cold_chain_breach = TRUE.	Trigger
BR-SHP-09	Chuyển bị cold_chain_breach = TRUE không được phép nhập kho; phải chuyển sang Rejected và không làm tăng tồn kho.	Trigger liên bảng
BR-SHP-10	Lưu trạng thái: Planned $\rightarrow$ In_Transit $\rightarrow$ Delivered, hoặc Planned/In_Transit $\rightarrow$ Rejected. Không được quay ngược.	Trigger chuyển trạng thái
BR-SHP-11	Không được xóa vật lý một chuyển đã Delivered hoặc Rejected (hồ sơ truy xuất nguồn gốc tối thiểu 3 năm).	ON DELETE RESTRICT

H. Employee – Nhân viên và phân quyền

Định nghĩa: Employee là người dùng nội bộ của hệ thống, được phân quyền theo vai trò. Bốn vai trò: Admin, Warehouse_Manager, Warehouse_Staff và Driver.

Mã BR	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Loại ràng buộc
BR-EMP-01	Mỗi nhân viên có mã định danh duy nhất (employee_id) theo định dạng 'EMP-' kèm sáu chữ số. Họ tên và số điện thoại không được để trống.	Khóa chính / NOT NULL
BR-EMP-02	Mỗi nhân viên giữ đúng một vai trò trong bốn vai trò đã liệt kê.	CHECK / ENUM
BR-EMP-03	Nhân viên đã nghỉ việc (is_active = FALSE) không được thực hiện bất kỳ thao tác nghiệp vụ nào.	Quy tắc nghiệp vụ
BR-EMP-04	Warehouse_Manager / Warehouse_Staff bắt buộc được gán một kho làm việc. Driver phải để trống warehouse_id.	CHECK có điều kiện
BR-EMP-05	Chỉ Admin hoặc Warehouse_Manager mới có quyền chuyển trạng thái đơn hàng sang Confirmed hoặc Cancelled.	Quy tắc phân quyền
BR-EMP-06	Chỉ Warehouse_Staff mới có quyền xác nhận nhận hàng (Shipping $\rightarrow$ Received), và chỉ tại kho mình đang làm việc.	Quy tắc phân quyền
BR-EMP-07	Chỉ nhân viên có vai trò Driver mới được ghi nhận nhiệt độ lúc xuất phát và lúc giao hàng.	Quy tắc phân quyền

BR-EMP-08	Một nhân viên chỉ làm quản lý của tối đa một kho tại một thời điểm.	Quan hệ 1:1 (BR-WH-09)
BR-EMP-09	Không được xóa vật lý nhân viên đã từng tạo đơn hàng hoặc lái chuyển; chỉ được chuyển is_active = FALSE.	ON DELETE RESTRICT

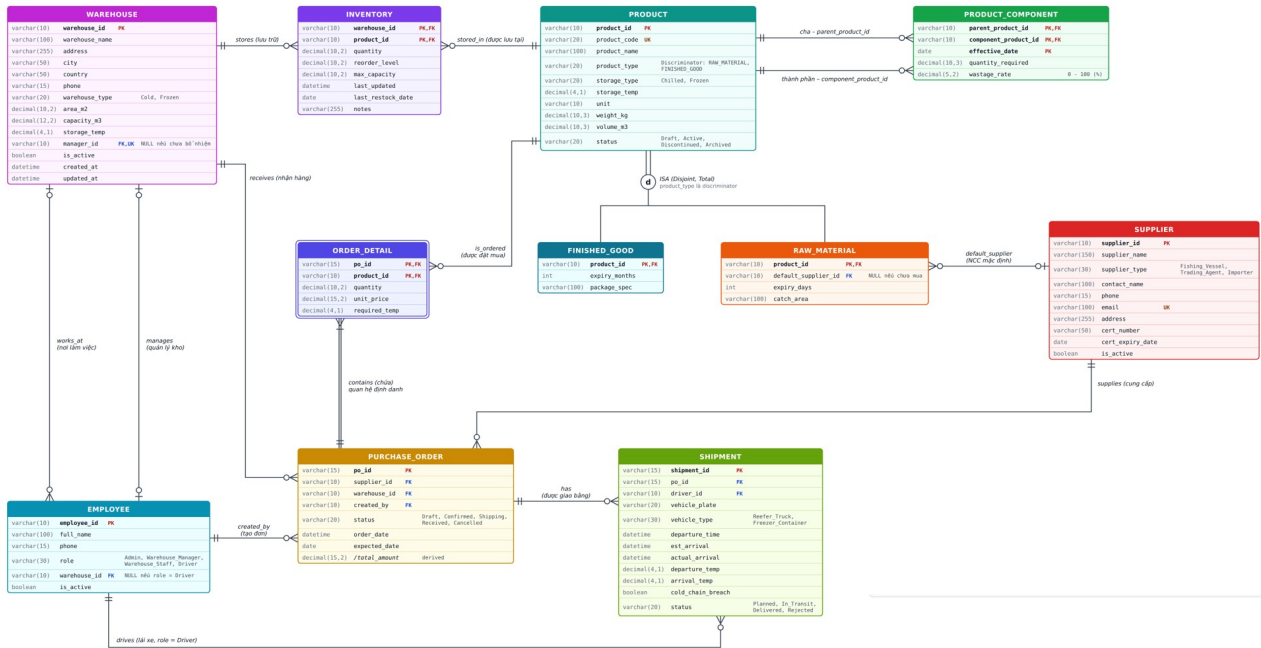
2. Database Design (theo ISO/IEC 19505 và IE Crow's Foot)

2.1. Conceptual Model (ER/EER Diagram)

Sơ đồ EER dưới đây được vẽ theo ký pháp IE Crow's Foot kết hợp chuyên biệt hóa Disjoint – Total. Hệ thống gồm 11 thực thể lõi: WAREHOUSE, PRODUCT (cha), RAW_MATERIAL, FINISHED_GOOD, PRODUCT_COMPONENT, INVENTORY, SUPPLIER, PURCHASE_ORDER, ORDER_DETAIL, SHIPMENT và EMPLOYEE.

ERD - Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kho lạnh hải sản và chuỗi cung ứng lạnh

Ký pháp IE Crow's Foot kết hợp 10/10 chuyên biệt hóa Disjoint – Total – 11 Thực thể



Ghi chú: Bảng nhật ký kiểm toán (BPM-02) và bảng tính toán kho (BPM-04) được bổ sung ở Phase 3, nhằm nâng cấp các thực thể từ của sơ đồ này.

Hình 1. Sơ đồ EER – Hệ thống CSDL quản lý kho lạnh hải sản và chuỗi cung ứng lạnh

Mô tả các quan hệ chính

- WAREHOUSE ↔ INVENTORY ↔ PRODUCT:** quan hệ N:M qua thực thể kết hợp Inventory (một kho lưu nhiều mặt hàng, một mặt hàng có thể ở nhiều kho).
- PRODUCT ISA (Disjoint, Total):** chuyên biệt hóa thành RAW_MATERIAL và FINISHED_GOOD; discriminator là product_type.
- PRODUCT_COMPONENT:** quan hệ đệ quy (parent_product_id → component_product_id) mô tả Bill of Materials nhiều tầng.
- SUPPLIER → PURCHASE_ORDER → ORDER_DETAIL:** một nhà cung cấp có nhiều đơn; mỗi đơn có nhiều dòng chi tiết (thực thể yếu).
- PURCHASE_ORDER → SHIPMENT:** một đơn có thể tách thành nhiều chuyến vận chuyển lạnh.
- EMPLOYEE ↔ WAREHOUSE:** quan hệ 1:1 (manager) và 1:N (works_at); Driver không gắn kho.
- EMPLOYEE → SHIPMENT:** Driver lái chuyển (role = Driver).

2.2. Logical Schema Mapping

Ảnh xạ từ mô hình khái niệm EER sang lược đồ quan hệ logic:

- Thực thể mạnh → bảng:** WAREHOUSE, PRODUCT, SUPPLIER, PURCHASE_ORDER, SHIPMENT, EMPLOYEE.
- Chuyên biệt hóa (total, disjoint):** bảng cha PRODUCT + hai bảng con RAW_MATERIAL, FINISHED_GOOD (product_id vừa PK vừa FK).
- Quan hệ N:M:** INVENTORY (warehouse_id, product_id), PRODUCT_COMPONENT (parent_product_id, component_product_id, effective_date).

4. **Thực thể yếu:** ORDER_DETAIL (po_id, product_id) – phụ thuộc tồn tại vào PURCHASE_ORDER (ON DELETE CASCADE).
5. **Thuộc tính suy diễn:** total_amount trong PURCHASE_ORDER được tính bằng trigger từ $\Sigma(\text{quantity} \times \text{unit_price})$ của ORDER_DETAIL.

2.3. Normalization Verification (1NF → 3NF/BCNF)

Tất cả các bảng đã được thiết kế thỏa mãn các dạng chuẩn:

- **1NF:** Mọi thuộc tính đều nguyên tố (atomic); không có nhóm lặp. ORDER_DETAIL tách riêng các dòng chi tiết.
- **2NF:** Không tồn tại phụ thuộc bộ phận vào khóa chính tổ hợp. Ví dụ INVENTORY: quantity, reorder_level phụ thuộc đầy đủ vào (warehouse_id, product_id).
- **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu. Các thuộc tính mô tả (tên, địa chỉ, ...) nằm đúng bảng thực thể; không lưu dư thừa qua quan hệ.
- **BCNF:** Mọi determinant đều là siêu khóa. Các CHECK/ENUM và trigger đảm bảo ràng buộc nghiệp vụ không tạo phụ thuộc bất thường.

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

Data Dictionary mô tả metadata của từng bảng và thuộc tính theo chuẩn ISO/IEC 11179. Dưới đây là tóm tắt các bảng lõi (chi tiết đầy đủ có thể mở rộng trong phụ lục).

Bảng WAREHOUSE

Attribute	Data Type	Null?	Description / Constraint
warehouse_id	VARCHAR(10)	NO	PK. Mẫu WH-CL-nn / WH-FZ-nn
warehouse_name	VARCHAR(100)	NO	Tên kho lạnh
address	VARCHAR(255)	NO	Địa chỉ đầy đủ
city	VARCHAR(50)	NO	Thành phố
country	VARCHAR(50)	NO	Quốc gia
phone	VARCHAR(15)	YES	Số điện thoại liên hệ
warehouse_type	VARCHAR(20)	NO	ENUM: Cold, Frozen
area_m2	DECIMAL(10,2)	NO	> 0
capacity_m3	DECIMAL(12,2)	NO	> 0
storage_temp	DECIMAL(4,1)	NO	Cold: 0–4; Frozen: ≤ –18
manager_id	VARCHAR(10)	YES	FK → EMPLOYEE; UNIQUE (1:1)
is_active	BOOLEAN	NO	DEFAULT TRUE
created_at / updated_at	DATETIME	NO	Tự động ghi nhận

Bảng PRODUCT (và hai bảng con)

Attribute	Data Type	Null?	Description / Constraint
product_id	VARCHAR(10)	NO	PK. RM-##### / FG-#####
product_code	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE – mã nội bộ
product_name	VARCHAR(100)	NO	Tên mặt hàng
product_type	VARCHAR(20)	NO	Discriminator: RAW_MATERIAL FINISHED_GOOD
storage_type	VARCHAR(20)	NO	Chilled Frozen
storage_temp	DECIMAL(4,1)	NO	Theo storage_type
unit	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT kg / box
weight_kg	DECIMAL(10,3)	NO	> 0
volume_m3	DECIMAL(10,3)	NO	> 0
status	VARCHAR(20)	NO	Draft Active Discontinued Archived
expiry_days (RM)	INT	NO*	RAW_MATERIAL only; > 0
catch_area (RM)	VARCHAR(100)	NO*	RAW_MATERIAL only
default_supplier_id	VARCHAR(10)	YES	FK → SUPPLIER (RM)
expiry_months (FG)	INT	NO*	FINISHED_GOOD only; > 0
package_spec (FG)	VARCHAR(100)	NO*	FINISHED_GOOD only

Các bảng còn lại (INVENTORY, PRODUCT_COMPONENT, SUPPLIER, PURCHASE_ORDER, ORDER_DETAIL, SHIPMENT, EMPLOYEE) được ánh xạ tương tự theo ERD và Business Rules đã liệt kê ở mục 1.5. Chi tiết metadata đầy đủ có thể được bổ sung trong phụ lục khi triển khai Phase 3.

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1. DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

Phần này sẽ chứa DDL đầy đủ (CREATE TABLE, INDEX, VIEW, TRIGGER) tuân thủ SQL Style Guide, hiện thực hóa toàn bộ Business Rules đã định nghĩa. Các trigger chính bao gồm:

- Kiểm tra tương thích nhiệt độ kho – mặt hàng (BR-WH-08, BR-INV-09)
- Ngăn vòng lặp BOM (BR-BOM-05)
- Luồng trạng thái Purchase_Order và Shipment (BR-PO-05/06, BR-SHP-10)
- Tự động cập nhật Inventory khi Received (BR-PO-11)
- Tính total_amount suy diễn (BR-PO-13)
- Chặn cold_chain_breach nhập kho (BR-SHP-09)

[DDL Script sẽ được bổ sung trong file SQL riêng / phụ lục khi hoàn thành Phase Implementation]

4.2. Advanced Queries & Performance Test Cases

Các truy vấn nâng cao phục vụ nghiệp vụ và kiểm thử hiệu năng theo NFR:

6. Truy vấn tồn kho theo (warehouse_id, product_id) – yêu cầu < 200 ms (NFR-01).
7. Truy xuất nguồn gốc thành phẩm – BOM đệ quy + PO + Supplier + Shipment (NFR-02 < 2 s).
8. Danh sách mặt hàng dưới reorder_level theo từng kho.
9. Báo cáo chuyển vận chuyển vi phạm chuỗi lạnh trong khoảng thời gian.

5. Verification & Security

5.1. Test cases showing constraints prevent bad data insertion

Các test case minh họa ràng buộc từ chối dữ liệu không hợp lệ (mẫu):

TC	Mô tả	Kỳ vọng
TC-01	Insert Inventory với warehouse Cold + product Frozen	REJECT – BR-WH-08 / BR-INV-09
TC-02	Tạo PO từ Supplier có cert_expiry_date < CURRENT_DATE	REJECT – BR-SUP-06
TC-03	Chuyển PO từ Draft → Received (nhảy cóc)	REJECT – BR-PO-05
TC-04	Insert BOM với parent = component	REJECT – BR-BOM-04
TC-05	Cập nhật quantity Inventory thành số âm	REJECT – BR-INV-02
TC-06	Gán Driver làm manager của Warehouse	REJECT – BR-EMP-04 / BR-WH-09
TC-07	Nhập kho Shipment có cold_chain_breach = TRUE	REJECT – BR-SHP-09

5.2. Role-Based Access Control (RBAC)

Phân quyền theo vai trò (GRANT/REVOKE) dựa trên BR-EMP-05 → 07:

Vai trò	Quyền chính
Admin	Toàn quyền trên mọi bảng; quản lý nhân viên và phân quyền.
Warehouse_Manager	CRUD Warehouse, Product, BOM; Confirm/Cancel PO; xem báo cáo truy xuất nguồn gốc.
Warehouse_Staff	Tạo PO, cập nhật Inventory tại kho mình; xác nhận Received; tạo Shipment.
Driver	Ghi nhận departure_temp, arrival_temp, status của Shipment được gán.